Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

SlotUp

Licenciatura em Engenharia Informática | Projeto de Desenvolvimento de Software| 5º Semestre

Gabriel Rezende | Dário Bandanhe | Edmilson Tudo | Joshua Camilo

20240343 | 20241751 | 20241542 | 20240716
Grupo 4 (*turma D02*)

2026–2027

Índice

1 Resumo 3
2 Contexto 4
2.1 Problema Abordado 4
2.2 Motivação 5
2.3 Objetivos 5
3 Processo 6
3.1 Metodologia utilizada 6
3.2 Ferramentas utilizadas 6
3.3 Tecnologias utilizadas 7
3.4 Estrutura da equipa 7
4 Resultados 8
4.1 Funcionalidades principais 8
5 Conclusão & Trabalho Futuro 10

1 Resumo

SlotUp: plataforma distribuída de reservas para complexos empresariais

O SlotUp é uma plataforma web de reservas pensada para complexos empresariais, que reúne num único sistema a gestão de vários tipos de recursos e serviços partilhados. Atualmente, cada espaço ou serviço de um complexo tende a ter o seu próprio processo de reserva, muitas vezes manual, disperso e sem visibilidade global. O SlotUp responde a este problema com uma solução centralizada, segura e escalável.

A plataforma abrange três categorias de reserva: coworking (mesas e salas de reunião), estacionamento e desporto, que agrupa as sessões com personal trainer no ginásio e a quadra de padel. Apesar das diferenças entre estes serviços, todos partilham a mesma lógica essencial: um recurso, um intervalo de tempo e um utilizador. Por isso, o SlotUp assenta num núcleo de reservas genérico e extensível, que concentra as regras comuns (disponibilidade, conflitos, cancelamentos e histórico) e permite adicionar novas categorias com esforço reduzido, sem alterar o núcleo.
Quando um recurso está indisponível, o utilizador pode entrar numa fila de espera. Se a reserva for cancelada, o sistema notifica o próximo utilizador da fila e atribui-lhe a vaga, o que melhora a taxa de ocupação e a experiência de utilização.

A segurança é um pilar central do projeto. O acesso à plataforma é protegido por autenticação de dois fatores (2FA), reduzindo o risco de acessos indevidos às contas e aos dados pessoais. A gestão de permissões foi deliberadamente simplificada em dois papeis: o administrador, responsável pela configuração e supervisão do sistema, e o utilizador, que consulta a disponibilidade e gere as suas próprias reservas.

Na vertente de Inteligência Artificial, o SlotUp recorre a um Problema de Satisfação de Restrições (CSP) para atribuir reservas a recursos e intervalos de tempo. As variáveis, os domínios e as restrições do modelo (como a ausência de sobreposições e a disponibilidade de cada recurso) permitem encontrar atribuições válidas. As regras concretas do CSP ainda não estão definidas e serão estabelecidas numa fase posterior do desenvolvimento.

Do ponto de vista técnico, o SlotUp é concebido como um sistema distribuído, desenvolvido em Python e organizado em serviços que se comunicam entre si. A interface com o utilizador é disponibilizada através de uma aplicação web. A solução é empacotada em contentores Docker e orquestrada com Kubernetes, o que garante portabilidade, escalabilidade e resiliência perante falhas ou picos de procura.
O projeto integra conhecimentos de várias unidades curriculares: Sistemas Distribuídos (arquitetura, comunicação entre serviços e consistência das reservas concorrentes), Segurança (autenticação e proteção de dados), Engenharia de Software (análise de requisitos, modelação e boas práticas de desenvolvimento) e Inteligência Artificial.

2 Contexto

2.1 Problema Abordado

O problema central é a organização de várias reservas interdependentes sobre recursos limitados. Num complexo empresarial, cada serviço costuma ter o seu próprio processo de reserva, sem qualquer ligação aos restantes. Um utilizador que queira, no mesmo dia, estacionar, trabalhar e praticar desporto tem de escolher um recurso e um horário para cada serviço separadamente e escolher um recurso e um horário para cada um, de forma a que as três escolhas sejam compatíveis entre si (por exemplo, o estacionamento tem de estar reservado antes de começar o período de trabalho, e a sessão de desporto não pode sobrepor-se a este).

Daqui resultam quatro problemas concretos:

Explosão combinatória: O número de combinações cresce rapidamente com o número de serviços e de horários. A título de exemplo, com 10 recursos e 12 horários possíveis por serviço, cada serviço oferece 120 opções, e 3 serviços em conjunto geram 120^3, ou seja, mais de 1,7 milhões de combinações. Perante estes números, a escolha manual e a procura exaustiva tornam-se inviáveis.

Interdependência entre reservas: As reservas de um mesmo utilizador não são independentes: se uma delas falhar ou for alterada, as restantes podem deixar de fazer sentido. Sem um mecanismo que as trate em conjunto, o utilizador fica com reservas parciais, como um lugar de estacionamento, mas sem sala de trabalho, que obrigam a cancelamentos e a novas tentativas manuais.

Falta de explicação em caso de falha: Quando não existe solução, o utilizador recebe apenas uma recusa, sem saber o que impede a reserva. Não sabe se o problema é a falta de vagas num horário, um conflito entre dois serviços ou uma restrição de um recurso, nem que alteração (outro horário, outro recurso) permitiria avançar.

Concorrência: A disponibilidade pode mudar entre a sugestão e a confirmação da reserva, porque outros utilizadores estão a reservar em simultâneo. Sem controlo adequado, isso leva a sugestões que já não são válidas no momento da confirmação ou, no pior caso, a reservas duplicadas sobre o mesmo recurso.

Estes problemas mostram a necessidade de uma solução que consiga procurar combinações válidas de forma automática, justificar o resultado e garantir a consistência das reservas perante acessos concorrentes.

2.2 Motivação

Com a adoção crescente de modelos de trabalho híbridos, os complexos empresariais passaram a oferecer no mesmo espaço serviços muito variados: postos de trabalho, estacionamento e atividades desportivas. Na prática, cada serviço funciona como o seu próprio sistema de reservas.

Isto tem dois efeitos:

Para o utilizador tem de consultar várias plataformas e coordenar manualmente horários que dependem uns dos outros.

Para o gesto do complexo não existe uma visão unificada da ocupação dos recursos.

A motivação do projeto é responder a esta fragmentação com uma plataforma única, que simplifique a experiência do utilizador e permita ao complexo crescer, acrescentando novos serviços sem redesenhar o sistema.

2.3 Objetivos

Desenvolver uma plataforma web distribuída e tolerante a falhas para a gestão de reservas num complexo empresarial, unificando num único sistema de três categorias de recursos: coworking (mesas e salas), estacionamento e desporto (personal trainer e quadra de padel), e apoiando o utilizador no planeamento de várias reservas interdependentes.

Objetivos específicos:

1. **Planeamento com IA:** integrar um componente baseado em CSP (Problema de Satisfação de Restrições) que planeie várias reservas em simultâneo, recorrendo a backtracking, forward checking e á heurística MRV (Minimum Remaining Value).
2. **Explicação de falhas:** quando não existir solução, indicar claramente o que impede e sugerir a relaxação de uma restrição (por exemplo, um horário alternativo).
3. **Consistência e concorrência:** executar o CSP num microserviço dedicado e confirmar as reservas através de transações na base de dados, repetindo o CSP se algum recurso deixar de estar livre entre a sugestão e a confirmação.
4. **Segurança de acesso:** garantir a segurança do acesso através de autenticação de dois fatores (2FA).
5. **Infraestrutura distribuída:** empacotar os serviços em contentores Docker e orquestrá-los com Kubernetes, garantindo portabilidade, escalabilidade e resiliência a falhas.
6. **Extensibilidade:** permitir a expansão da plataforma com novos serviços sem a necessidade de redesenhar o sistema.

3 Processo

3.1 Metodologia utilizada

Vamos usar uma **metodologia ágil**, como visto na cadeira de Engenharia de Software. Em vez de planear tudo no início e só testar no fim, trabalharemos em cliclos curtos (sprints) e vamos melhorando o projeto aos pouco. Assim descobrimos os problemas cedo, quando ainda é fácil de corrigi-los.

Em concreto, usamos uma versão simplificada do **Scrum**, combinada com um quadro **Kanban**:

- **Sprints de cerca de 2 semanas:** no início de cada sprint, o grupo escolhe as tarefas que consegue fazer. No fim, mostramos o que ficou pronto.
- **Backlog:** é a lista de tudo o que falta fazer, escrita como "Issues" no ClickUp.
- **Quadro Kanban:** no ClickUp, com quatro colunas: A fazer, Em Curso, Em revisão e Feito.
- **Reunião semanal:** para planear e rever o trabalho e tirar possíveis dúvidas

Para o código, combinámos as seguintes regras de trabalho:

- Ninguém escreve diretamente na branch main. Cada tarefa tem a sua branch.
- Todas as alterações entram em Pull Request, revisto por pelo menos um colega.
- Os commits são pequenos e com mensagens claras.
- Uma tarefa só está **"Feita"** quando o código foi revisto, os testes passam e a documentação foi atualizada. Nas tarefas de infraestrutura, também tem de ter sido testada com uma falha provocaada de propósito.

3.2 Ferramentas utilizadas

Usamos as ferramentas por tipo de tarefa:

- **Organização e colaboração:** Github e ClickUp
- **Desenvolvimento:** VSCode, Docker, Kubernetes e Postgresql
- **Testes e monitorização:** Pytest para testes do código, K6 para simular muitos utilizadores ao mesmo tempo, Prometheus + Grafana para ver o estado do sistema em gráficos durante os testes de falha.
- **Documentação e design:** Draw.io e Figma

3.3 Tecnologias utilizadas

- Python + FastAPI
- SQLAlchemy + Alembic
- PostgreSQL
- CloudNativePG
- HTML, CSS, e JavaScript + Nginx
- Docker
- Kubernetes
- Ingress + HTTPS (TLS)
- TOTP (pyotp)
- Argon2 + AES-GCM
- Algoritmo CSP
- Prometheus + Grafana

3.4 Estrutura da equipa

O grupo tem 4 elementos. Cada área do projeto tem um responsável, que coordena as decisões técnicas dessa área e responde por ela perante o grupo. No entanto, todos os elementos participam em todas as áreas: cada um escreve a documentação da sua parte, contribui para as restantes e revê o código dos colegas. Cada área conta ainda com um elemento de apoio, que acompanha o trabalho do responsável e o substitui em caso de necessidade.

Elemento	Área	Responsável por	Apoio
Gabriel	Infraestrutura e Sistemas Distribuídos	Docker, Kubernetes, replicação da BD, testes de falha	Joshua
Joshua	Backend e domínio	Regras das reservas, API, controlo de concorrência	Gabriel
Dario	Segurança	Autenticação, 2FA, HTTPS, registo de auditoria	Edmilson
Edmilson	IA e frontend	Algoritmo CSP e interface web	Dario

As decisões que afetam várias áreas são tomadas em conjunto, e a divisão de responsabilidades pode ser ajustada ao longo do projeto, conforme as necessidades da equipa.

4 Resultados

4.1 Funcionalidades principais

Requisitos funcionais:

Funcionalidade	Descrição
Gestão de utilizadores e autenticação	Criação e gestão de contas com dois perfis, administrador e utilizador, cada um com as suas permissões. O acesso é protegido por autenticação de dois fatores (2FA).
Consulta de recursos e disponibilidade	O utilizador consulta os recursos do complexo e verifica a sua disponibilidade para uma data e horário, identificando os recursos livres antes de reservar.
Gestão de reservas	O utilizador cria, consulta, altera e cancela reservas. Cada reserva fica associada ao respetivo utilizador.
Categorias de reserva	A plataforma cobre três categorias: coworking (mesas e salas), estacionamento e desporto (ginásio com personal trainer e quadra de padel). Nas aulas de personal trainer, a reserva considera a disponibilidade do profissional e do espaço.
Prevenção de conflitos e reservas duplicadas	O sistema impede que o mesmo recurso seja reservado por utilizadores diferentes para o mesmo período, garantindo que as reservas confirmadas respeitam a disponibilidade real.
Planeamento automático com IA	O utilizador seleciona vários serviços e o sistema procura, através de um Problema de Satisfação de Restrições (CSP), uma combinação de recursos e horários que respeite as restrições existentes, recorrendo a backtracking, forward checking e à heurística MRV.
Explicação de falhas e sugestão de alternativas	Quando não existe combinação válida, o sistema indica o que impede a reserva e sugere alternativas, como outro horário ou recurso, em vez de uma simples recusa.
Fila de espera	Quando um recurso está ocupado, o utilizador pode entrar numa fila de espera. Se a reserva for cancelada, a vaga é atribuída ao próximo utilizador da fila.
Funcionalidades do administrador	O administrador gere utilizadores, categorias, recursos e reservas, e dispõe de um painel administrativo (dashboard) com uma visão geral da plataforma.
Histórico de reservas	O utilizador consulta as suas reservas anteriores e acompanha a sua atividade na plataforma.

Requisitos não funcionais:

Característica	Descrição
Arquitetura orientada a serviços	O sistema é composto por vários microsserviços, entre os quais um serviço dedicado ao CSP. Os serviços são empacotados em contentores Docker e orquestrados com Kubernetes.
Segurança da plataforma	Comunicação protegida por HTTPS, autenticação com 2FA e registo de auditoria (logs) das ações relevantes.
Consistência e concorrência	As reservas são confirmadas através de transações na base de dados, garantindo consistência perante pedidos em simultâneo.
Replicação dos dados	A base de dados é replicada para evitar que uma falha isolada comprometa o funcionamento do sistema.
Tolerância a falhas	O sistema deteta falhas nos serviços e recupera automaticamente, mantendo-se disponível. A tolerância a falhas é demonstrada através de testes de falha.
Monitorização e estado do sistema	Visão geral do estado dos serviços e recursos, permitindo identificar situações que afetem o funcionamento normal.
Extensibilidade	O núcleo de reservas genérico permite acrescentar novas categorias de serviço sem redesenhar o sistema.

Extras e trabalho futuro:

Funcionalidades que não são prioritárias e podem ser desenvolvidas em evoluções futuras:

Funcionalidade	Descrição
Notificações por email	Envio de um email ao utilizador quando efetua uma reserva, e eventualmente em caso de alteração ou cancelamento.
Preferências do utilizador	Definição de preferências de utilização, que podem tornar as sugestões do planeamento mais adequadas a cada utilizador.
Código QR para reservas	Associação de um código QR a cada reserva, para facilitar a sua apresentação no local.
Exportação de reservas	Exportação da lista de reservas do utilizador num formato externo.
Estatísticas de utilização	Indicadores sobre a utilização dos recursos, para apoiar a gestão do complexo.
Sistema de favoritos	Marcação de recursos preferidos para acesso rápido.

5 Conclusão & Trabalho Futuro

Nesta primeira fase do projeto SlotUp, foram estabelecidas as bases conceptuais e técnicas necessárias para o desenvolvimento da plataforma. Ao longo do trabalho foi caracterizado o problema da gestão de reservas interdependentes sobre recursos limitados, foram definidos os objetivos do projeto e a organização da equipa, e foram especificados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como as funcionalidades extra a considerar em evoluções futuras. Foram ainda definidas as principais opções técnicas, nomeadamente o recurso a um Problema de Satisfação de Restrições (CSP) para o planeamento automático, uma arquitetura distribuída baseada em microsserviços e a utilização de Docker e Kubernetes.

Apesar de o sistema ainda não se encontrar implementado, esta fase permitiu consolidar as decisões de âmbito e de organização do projeto, criando uma base sólida para as etapas seguintes. Como trabalho futuro, prevê-se o desenvolvimento do núcleo de reservas e das três categorias de serviço, a definição detalhada das restrições dos CSP e a sua implementação num microsserviço dedicado, a integração da autenticação com 2FA, a implementação da replicação e dos mecanismos de tolerância a falhas, com a respetiva demonstração através de testes de falha, e a construção da interface web. Numa fase posterior, poderão ainda ser exploradas as funcionalidades extra identificadas, como as notificações por email, as preferências do utilizador, o código QR, a exportação de reservas, as estatísticas de utilização e o sistema de favoritos.